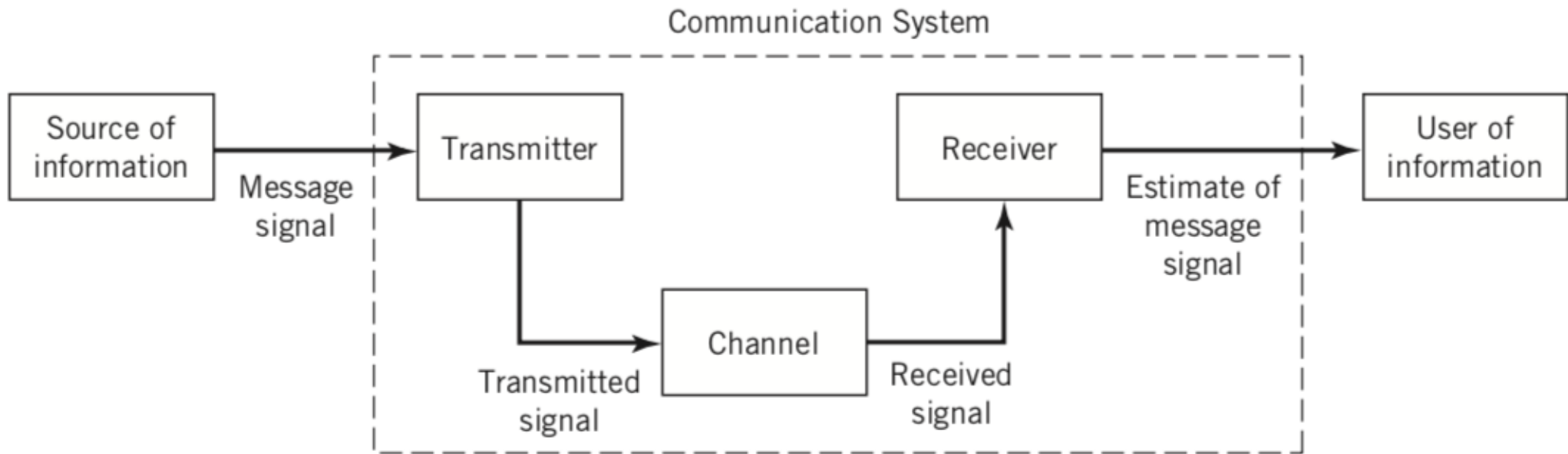
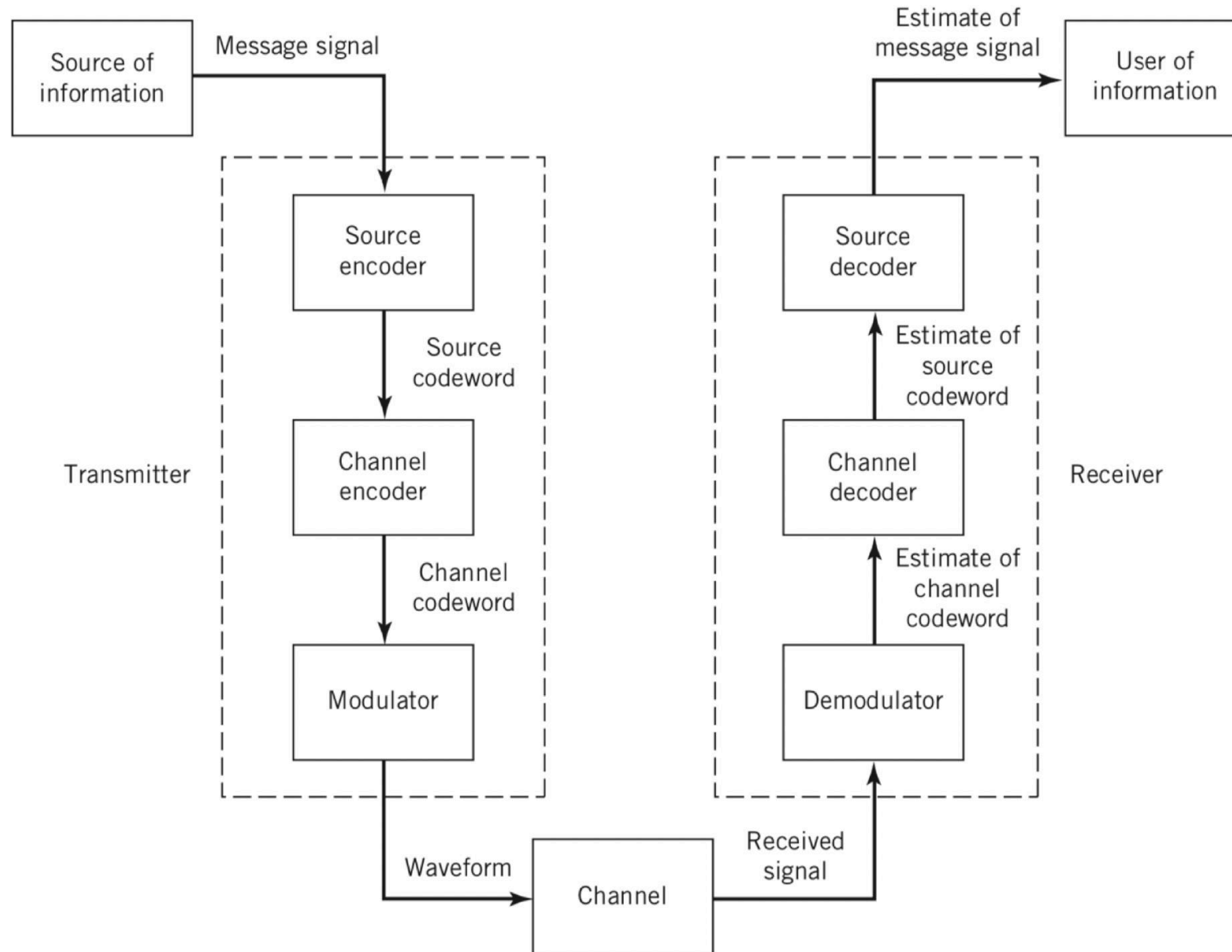


Teoria dei Codici

Sistema di Comunicazione Digitale



Sistema di Comunicazione Digitale



Codifica di sorgente e di canale

Codifica di sorgente (Source encoder)

- rimuove la ridondanza (compressione)

Codifica di canale (Channel encoder)

- introduce ridondanza controllata (protezione dagli errori)

In ricezione, i decoder ricostruiscono:

1. prima la parola di codice di canale (channel decoder)
2. poi il messaggio originale (source decoder)

Codifica di sorgente: Ridondanza della lingua italiana!

Sneocdo uno sdtiuo dlel'Untisver`a di Cabmbrige, non irmptoa cmoe snoo scrite le plaroe, tutte le letetre posnsoo esesre al pstoo sbgalaito, `e ipmtortane sloo che la prmia e l'umiltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non ctona, il cerlvelo `e comquune semrpe in gdrao di decraifre ttuo qtueso coas, pcher'e non lgege ongi silngoa ltetrea, ma lgege la palroa nel suo insmiee...

Introduzione ai codici di canale

Codici di canale

Codici a rivelazione di errore

- Individuano la presenza di errori, senza correggerli
- **Esempi:** ISBN, carte di credito, checksum TCP (16 bit), bit di parità (ASCII)

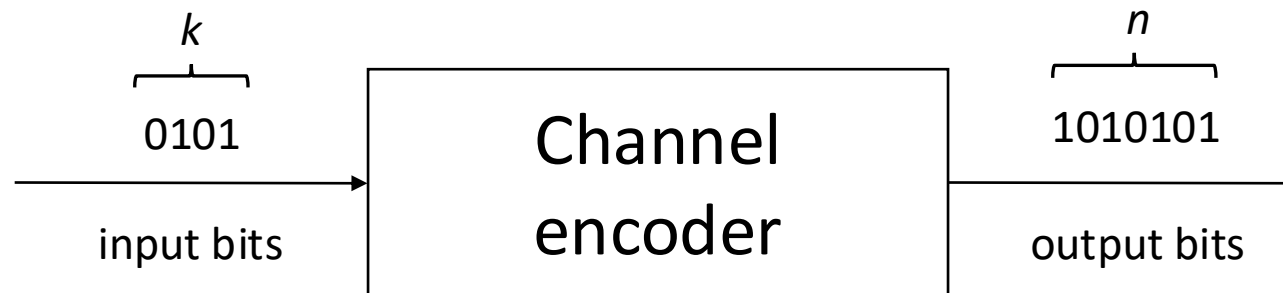
Codici a correzione di errore

- Individuano e correggono gli errori
- **Esempi:** memorie (hard disk, CD, DVD), comunicazioni cellulari e satellitari

Codici di canale lineari

Basati su combinazioni lineari di bit

- **Codici a blocco:** operano su blocchi finiti di bit (es. Hamming, LDPC)
- **Codici convoluzionali:** operano su sequenze con memoria (stream di bit)
- **Rate** $R = k/n$ del codice con $k < n$
 - Es.: quale è il rate di un codice che ha 1024 parole di lunghezza 15 bit?



Tempo/velocità di trasmissione bits



Il tempo per la parola di codice deve essere della stringa di bit in ingresso*:

$$kT_b = nT_c$$

da cui segue:

$$T_c = \frac{k}{n} T_b \leq T_b$$

$$R_c = \frac{1}{T_c} = \frac{n}{k} \frac{1}{T_b} = \frac{n}{k} R_b \geq R_b$$

Velocità di trasmissione di

output bits

* Vale in generale per un sistema con bit/campioni in ingresso/uscita

Esempio 1

Un sistema di comunicazione utilizza un codice di canale con rate $4/7$. Il flusso di bit in ingresso al codificatore è pari a 10 Mbit/s. Calcolare:

1. Il **tempo** di durata di un **bit in ingresso** (risp. $0.1 \mu\text{s}$)
2. La **velocità** di trasmissione in **uscita dal codificatore** (risp. 17.5 Mbit/s)
3. Il **tempo** di durata di un **bit in uscita** (risp. ca. 57.1 ns)
4. Il tempo necessario per trasmettere *un file di 50 Mbit prima della codifica*. (risp. 5 sec.)

Esempio 2 – Applicato al DAC di un segnale audio

Un sistema di acquisizione audio campiona un segnale analogico a una frequenza di 44.1 kHz e utilizza un quantizzatore uniforme con 2^{16} livelli (standard CD audio). Calcolare:

1. Il **numero di bit** per campione del segnale audio (risp. 16 bit)
2. La **velocità del flusso di bit** generato dal sistema (risp. 705.6 kbit/s)
3. La **tempo di durata di un bit** (risp. 1.42 μ s)
4. Il tempo necessario per trasmettere un file audio di durata pari a 10 sec. (risp. 10 sec.)

Due esempi (semplici) di codici a blocco

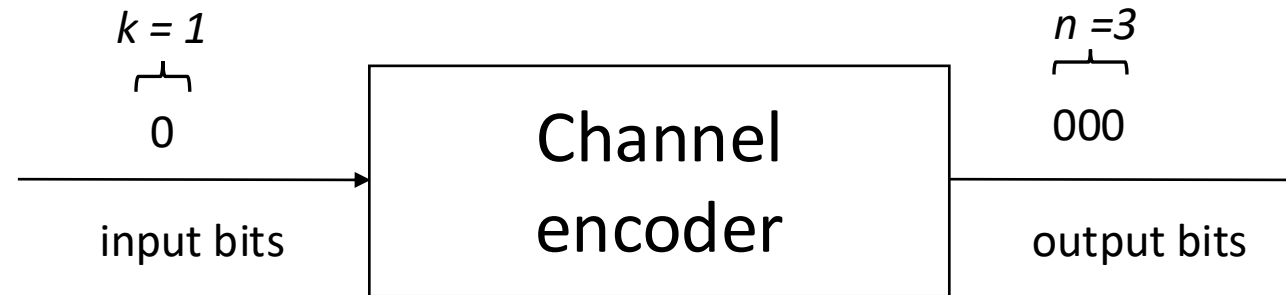
Esempio 1: il codice a ripetizione (1/7)

Codici a ripetizione: sono i codici a blocco più semplici che esistano.

- **Es.:** codice a ripetizione con $R = 1/3$ ($k = 1, n = 3$)

$$m = 0 \rightarrow c = [000]$$

$$m = 1 \rightarrow c = [111]$$



Esempio 1: il codice a ripetizione (2/7)

Come decodifichereste il codice?

- Scegliendo il *bit più frequente* nella parola ricevuta (**decodifica a maggioranza**)

$$r = [000] \rightarrow \hat{c} = [000], \hat{m} = 0$$

$$r = [010] \rightarrow \hat{c} = [000], \hat{m} = 0$$

$$r = [101] \rightarrow \hat{c} = [111], \hat{m} = 1$$



Esempio 1: il codice a ripetizione (3/7)

Codice a ripetizione con $R = 1/n$ (n dispari):

- **Rivela** fino a $n - 1$ errori.

Es. $R = 1/3$:

$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [001]$ Rivelato: non è una parola del codice!

$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [101]$ Rivelato: non è una parola del codice!

$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [111]$ **Non rivelato: è una parola del codice!**

Esempio 1: il codice a ripetizione (4/7)

Un codice a ripetizione con $R = 1/n$ può (per n dispari):

- **Correggere** $(n - 1)/2$ errori.

Es. $R = 1/3$:

$$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [001] \rightarrow \hat{m} = 0 \quad \text{Corretto!}$$

$$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [100] \rightarrow \hat{m} = 0 \quad \text{Corretto!}$$

$$m = 0 \rightarrow c = [000] \rightarrow \hat{c} = [101] \rightarrow \hat{m} = 1 \quad \text{Non corretto!}$$

Come possiamo calcolare la probabilità di errore?

Richiamo sulla teoria delle probabilità

- La probabilità di sbagliare t bit in una parola di n bit è:

$$p(t, n) = \binom{n}{t} p^t (1 - p)^{(n-t)}$$

dove $\binom{n}{t} = \frac{n!}{t!(n-t)!}$ è il coefficiente binomiale*

Nota: p rappresenta la probabilità di sbagliare un *bit*.

* indica il numero di tutte le possibili combinazioni di t errori su n bit

** la probabilità di sbagliare un bit un sistema di comunicazione è dell'ordine di $10^{-2} \div 10^{-5}$

Esempio 1: il codice a ripetizione (6/7)

- Siccome può correggere $(n - 1)/2$, la probabilità di errore della parola di codice è pari a:

$$\begin{aligned} P_{e,c} &= \sum_{t=\frac{n+1}{2}}^n \binom{n}{t} p_{e,b}^t (1 - p_{e,b})^{n-t} \\ &= \binom{n}{\frac{n+1}{2}} p_{e,b}^{\frac{n+1}{2}} (1 - p_{e,b})^{\frac{n-1}{2}} + \sum_{t=\frac{n+3}{2}}^n \binom{n}{t} p_{e,b}^t (1 - p_{e,b})^{n-t} \\ &\approx \binom{n}{\frac{n+1}{2}} p_{e,b}^{\frac{n+1}{2}} (1 - p_{e,b})^{\frac{n-1}{2}} \approx \binom{n}{\frac{n+1}{2}} p_{e,b}^{\frac{n+1}{2}} \end{aligned}$$

* $P_{e,c}$ è la probabilità di errore della parole di codice, $p_{e,b}$ è la probabilità di errore del bit: $p_{e,b} \approx 10^{-2} \div 10^{-5}$

Esempio 1: il codice a ripetizione (7/7)

- **Es.** $R = 1/3$ abbiamo che $n = 3$ e $(n + 1)/2 = 2$, quindi si ottiene:

$$P_{e,c} = \sum_{t=2}^3 \binom{3}{t} p_{e,b}^t (1 - p_{e,b})^{3-t} = 3p_{e,b}^2 (1 - p_{e,b}) + p_{e,b}^3$$

$$\approx 3p_{e,b}^2 (1 - p_{e,b}) \approx 3p_{e,b}^2$$

- Nell'ipotesi in cui la prob. di errore sul bit sia $p_{e,b} = 10^{-3}$, si ottiene

$$P_{e,c} \approx 3p_{e,b}^2 = 3 \times 10^{-6}$$

La probabilità di errore sulla parola di codice si è ridotta di **molto**!

Esercizio

Calcolare la probabilità di errore per un codice a ripetizione di ordine 5 ($R = 1/5$).

Esempio 2: codici a controllo di parità

Codice con rate $R = k/(k + 1)$:

- k bit informativi
- **1 di parità** calcolato facendo la somma modulo 2 dei bit della stringa

k	n	Stringa di bit	Bit di parità	Parola codificata
2	3	[10]	1	[101]
7	8	[1010101]	0	[10101010]

Esempio 2: codici a controllo di parità

Esempio: Trasmetto parole di 11-bit con rate $R_b = 10 \text{ Mb/s}$ e $p_{e,b} = 10^{-8}$

Senza bit di parità, un solo bit sbagliato fa sbagliare tutta la parola:

$$P_{e,c} = \sum_{t=1}^{11} \binom{11}{t} p_{e,b}^t (1 - p_{e,b})^{11-t} \approx 11p_{e,b} = 11 \times 10^{-8}$$

e il rate di parole sbagliate al secondo è:

$$R_{e,c} = R_b/11 \cdot P_{e,c} \approx (10^7/11) \cdot 11p_{e,b} = 0.1 \text{ c/s}$$

Sbaglio una parola ogni $T_{e,c} = 1/R_{e,c} = 10 \text{ s}$

Esempio 2: codici a controllo di parità

Aggiungo **un bit di parità**: la parola diventa di 12 bit

- Sbaglio quando faccio almeno *2 errori*
 - gli errori di 1-bit vengono rivelati e corretti (*mediante ritrasmissione*).

$$P_{e,c} = \sum_{t=2}^{12} \binom{12}{t} p_{e,b}^t (1 - p_{e,b})^{12-t} \approx 66 p_{e,b}^2 = 66 \times 10^{-16}$$

e il rate di parole sbagliate al secondo è:

$$R_{e,c} = R_b / 12 \cdot P_{e,c} \approx (10^7 / 12) \cdot 66 p_{e,b}^2 = 5.5 \times 10^{-9} \text{ c/s}$$

Sbaglio una parola ogni $T_{e,c} = 1/R_{e,c} = 1.82 \times 10^8 \text{ s}$! **Ca. ogni 6 anni!**

Codici a blocco lineari

Codici a blocco lineari

Sia $\mathbf{b} = [b_1, b_2, \dots, b_k]$ una parola di k bits.

- Un codice a blocco lineare è l'insieme delle 2^k parole $\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n]$ generate dalla trasformazione lineare della stringa di bit $\mathbf{b}$:

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n] = \mathbf{b}\mathbf{G} = \sum_{i=1}^k b_i \mathbf{g}_i$$

- $\mathbf{G}$ di dimensioni $k \times n$ è la *matrice generatrice del codice*.
 - $\mathbf{g}_i$ sono le k righe di dimensione n della matrice

Proprietà

1. Ogni parola di codice è combinazione *lineare* delle righe di **G**.
2. Il codice è costituito **da tutte le possibili combinazioni** delle righe di **G**.
3. La **somma di due parole** di codice è ancora **una parola di codice**.
4. La **n -pla di tutti zeri** è sempre **una parola di codice**.

Distanza di Hamming

- **Distanza di Hamming** tra due parole $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$:

$$d_H(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$$

è il numero di posizioni in cui le due parole sono diverse tra loro.

- Il **peso di Hamming** di $\mathbf{c}$ è: $w(\mathbf{c}) = d_H(\mathbf{c}, \mathbf{0})$

Distanza minima di un codice

- La **distanza minima** di un codice è la minima distanza di Hamming

$$d_{\min} = \min_{i,j} d_H(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_j) = \min_k d_H(\mathbf{c}_k, \mathbf{0})$$

Nota: La somma di due parole di codice è un parola di codice: sommare $\mathbf{c}_j$ ad entrambe le parole.